

```
[
  {
    "id": 1,
    "content": "DNN from scratch: C/Goで外部MLライブラリに頼らず、重み、バイアス、順伝播、逆伝播、活性化関数を明示実装する方針。関連: src/c/libdnn.c, src/c/deep_mlp_long_double.c, src/go/shibata_dnn_goroutine.go.",
    "vector": [0.95, 0.20, 0.05, 0.55, 0.15, 0.30, 0.35, 0.05, 0.20, 0.10]
  },
  {
    "id": 2,
    "content": "Go goroutine parallel DNN: goroutineとWaitGroupでニューロン計算や重み更新を分割し、DNN学習を並列化する。関連: src/go/deeplearning_dnn_goroutine.go, src/go/rom_dnn_goroutine.go.",
    "vector": [0.85, 0.25, 0.05, 0.20, 0.10, 0.20, 1.00, 0.05, 0.20, 0.15]
  },
  {
    "id": 3,
    "content": "High precision C: 科学計算と数値解析ではlong double、sqrtl、tanhl、powlなどを優先し、丸め誤差を抑える。関連: src/c/scientific_precision_ld.c, src/c/dl_long_double.c.",
    "vector": [0.20, 1.00, 0.05, 0.25, 0.10, 1.00, 0.05, 0.55, 0.25, 0.05]
  },
  {
    "id": 4,
    "content": "Break-even point analysis: 損益分岐点、限界利益率、安全余裕率を計算し、DNNやPID的な調整と組み合わせて収益構造を分析する。関連: mathp/bep_shibata.c, mathp/bep_dnn_goroutine.go.",
    "vector": [0.45, 0.35, 1.00, 0.10, 0.30, 0.25, 0.35, 0.05, 0.80, 0.10]
  },
  {
    "id": 5,
    "content": "Lorenz system simulation: RK4などでローレンツ系を解き、カオス時系列とDNN予測を比較する。関連: src/c/lorenz_dnn_final.c, data/lorenz_final_results.csv.",
    "vector": [0.55, 0.75, 0.05, 0.15, 0.45, 0.75, 0.10, 0.95, 0.45, 0.05]
  },
  {
    "id": 6,
    "content": "Biot-Savart magnetic field: ビオ・サヴァール則に基づく磁場計算をlong doubleで高精度に実装する。関連: src/c/biot_savart_precision.c, bin/biot_savart_precision.exe.",
    "vector": [0.05, 0.90, 0.00, 0.10, 0.20, 0.95, 0.00, 1.00, 0.35, 0.05]
  },
  {
    "id": 7,
    "content": "Double pendulum simulation: 二重振り子のカオス挙動をRK4と高精度浮動小数で追跡する。関連: src/c/double_pendulum_precision.c, bin/double_pendulum_precision.exe.",
    "vector": [0.05, 0.95, 0.00, 0.10, 0.10, 0.95, 0.00, 0.95, 0.30, 0.05]
  },
  {
    "id": 8,
    "content": "C memory management convention: Cのニューラルネット層、重み配列、出力バッファはmalloc/freeを明示し、所有権を単純に保つ。関連: src/c/libdnn.c, src/c/libdnn.h.",
    "vector": [0.65, 0.35, 0.00, 1.00, 0.15, 0.45, 0.00, 0.10, 0.10, 0.05]
  },
  {
    "id": 9,
    "content": "Data storage convention: 学習済み重みは.bin、比較結果やシミュレーション結果は.csv、画像変換データはdata配下に置く。関連: data/dnn_weights.bin, data/output_002.csv.",
    "vector": [0.35, 0.20, 0.25, 0.10, 1.00, 0.20, 0.05, 0.20, 0.80, 0.05]
  }
]
```

```

    "id": 10,
    "content": "RAG API server: Expressサーバーがrag_data.jsonとindex.jsonを読み、  
/retrieve, /chat, /simulations, /run, /analyze, /batch-runを提供する。関連: server.js,  
public/app.js.",
    "vector": [0.25, 0.10, 0.10, 0.05, 0.45, 0.05, 0.10, 0.05, 0.45, 1.00]
  },
  {
    "id": 11,
    "content": "Vector retrieval engine: rag_precision_retrieval.cは10次元ベクトルのコ  
サイン類似度でrag_data.jsonから最も近いidを返す。JSONはid, content, vector順を維持す  
る。",
    "vector": [0.20, 0.70, 0.10, 0.20, 0.90, 0.75, 0.05, 0.20, 0.70, 0.90]
  },
  {
    "id": 12,
    "content": "Build convention: Makefileはsrc/c、ルートC、src/go、ルートGoをbin配下へ  
ビルドする。Cはgcc -O3、Goはgo buildを使う。関連: Makefile, bin/.",
    "vector": [0.30, 0.25, 0.05, 0.45, 0.35, 0.20, 0.45, 0.05, 0.20, 0.55]
  },
  {
    "id": 13,
    "content": "OAI intent DNN: プロンプト支援や意図分類向けのGo製DNN。goroutineで行列  
計算を並列化する。関連: src/go/oai_dnn_goroutine.go.",
    "vector": [0.90, 0.15, 0.05, 0.10, 0.10, 0.10, 0.95, 0.05, 0.20, 0.65]
  },
  {
    "id": 14,
    "content": "Image DNN pipeline: 画像やPDF由来データを数値化し、long double DNNで扱  
う実験系。関連: src/c/image_dnn_ld.c, src/c/dnn_image3_pdf_ld.c, data/image_data.csv.",
    "vector": [0.80, 0.65, 0.05, 0.25, 0.70, 0.65, 0.05, 0.20, 0.55, 0.10]
  },
  {
    "id": 15,
    "content": "Anti-virus DNN experiment: DNNを使った分類・検知系の実験コード。C版とGo  
版がある。関連: src/c/dnn_anti_virus.c, src/go/dnn_anti_virus.go.",
    "vector": [0.85, 0.25, 0.05, 0.30, 0.25, 0.25, 0.45, 0.05, 0.35, 0.15]
  },
  {
    "id": 16,
    "content": "Financial analyzers: tenbaggerやVRTなど投資分析系のGo/C実験コード。DNN  
や数値特徴量を使う。関連: src/go/tenbagger_analyzer.go, src/go/vrt_analyzer.go,  
src/c/tenbagger_dnn.c.",
    "vector": [0.65, 0.35, 0.80, 0.15, 0.30, 0.30, 0.55, 0.05, 0.70, 0.15]
  },
  {
    "id": 17,
    "content": "Math drawing tools: Python/TkinterやGoで数式・図形描画、プロット、PDF/  
画像出力を扱う。関連: mathp/mathdraw.py, src/python/MathDraw.py,  
src/go/math_draw_dnn.go.",
    "vector": [0.25, 0.20, 0.05, 0.05, 0.55, 0.10, 0.25, 0.25, 0.70, 0.20]
  },
  {
    "id": 18,
    "content": "Public dashboard: ブラウザUIはAPIの実行、シミュレーション一覧、RAG検索  
結果表示を担当する。関連: public/index.html, public/app.js, public/style.css.",
    "vector": [0.10, 0.05, 0.05, 0.00, 0.35, 0.00, 0.05, 0.00, 0.55, 0.95]
  },
  {
    "id": 19,
    "content": "SQLite research history: research.dbにシミュレーション実行履歴やチャッ  
ト履歴を保存するためのdatabase.jsがある。関連: database.js, research.db.",
    "vector": [0.10, 0.05, 0.10, 0.05, 0.90, 0.00, 0.05, 0.00, 0.75, 0.80]
  },
  {

```

```
    "id": 20,
    "content": "Testing workflow: test_api.jsは起動中のlocalhost:3000に対して/,
/simulations, /retrieve, /run, /analyze, /batch-runを検証する。npm testから実行される。
",
    "vector": [0.15, 0.10, 0.10, 0.05, 0.35, 0.05, 0.10, 0.05, 0.65, 0.95]
  },
  {
    "id": 21,
    "content": "Project SECV Goroutine DNN: 高パフォーマンスなGo言語DNN実装。Goroutine
による並列処理で前向き伝播と誤差逆伝播を高速化する。関連: dnn_secv_goroutine.go,
dnn_secv_goroutine.exe.",
    "vector": [0.90, 0.20, 0.05, 0.15, 0.10, 0.15, 1.00, 0.05, 0.25, 0.20]
  }
]
```